FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Inyección Electrónica Automotriz (Gasolina y Diésel)

CARRERA: PERITO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

43	5	3	2	53
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (10 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Fundamentos Básicos de la Electrónica

Logro esperado: Comprender la arquitectura de microprocesadores de la PCM, convertidores analógico-digitales (ADC) y fuentes reguladas de referencia (5V).

1. Electricidad y electrónica automotriz [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Simbología automotriz [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Conductores y semiconductores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Uso del multímetro automotriz [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Introducción a control de emisión de gases [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. Práctica taller: Mediciones eléctricas [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Sistemas de Inyección Electrónica

Logro esperado: Distinguir estrategias de inyección multipunto (MPI), inyección directa estratificada/homogénea (GDI) y control en bucle abierto/cerrado.

1. Inyección multipunto [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN MULTIPUNTO Y GDI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Comparar inyección indirecta secuencial multipunto (SFI) frente a inyección directa de gasolina (GDI) con presiones de hasta 250 bar.

2. Introducción a inyección vortec [■ ELIMINAR]
SISTEMA CENTRAL ANTIGUO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Sistema Spider central de inyección de GM de los años 90 descontinuado; el tiempo debe asignarse a inyección directa GDI moderna.

3. Práctica taller: Identificación de cada sistema de inyección [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. [NUEVO] Diagnóstico de Inyección Directa de Gasolina (GDI) y Diésel Common Rail [■ AGREGAR]
INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Bombas mecánicas de alta presión de combustible accionadas por árbol de levas, sensor de presión de riel FRP e inyectores de alta impedancia y piezoeléctricos.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Sensores y Actuadores I

Logro esperado: Diagnosticar sensores térmicos (ECT, IAT) por termistores NTC, sensores de posición (TPS, APP) y potenciómetros sin contacto.

1. Tipos de sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Descripción de sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Ubicación se sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Práctica taller: Medición de sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Sensores y Actuadores II

Logro esperado: Evaluar sensores de flujo de masa de aire de hilo caliente (MAF) y de presión absoluta de múltiple (MAP) con voltímetro y escáner automotriz.

1. Funcionamiento de los sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Medición y comprobación de sensores [■ ACTUALIZAR]
DIAGNÓSTICO CON OSCILOSCOPIO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición gráfica de formas de onda en sensores inductivos y Hall (CKP/CMP), cuerpos de aceleración motorizados (TAC) y sensores MAP/MAF.

3. Determinación del estado de los sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Práctica taller: Monitoreo de sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. [NUEVO] Análisis de Formas de Onda con Osciloscopio Automotriz de 4 Canales [■ AGREGAR]
DIAGNÓSTICO DE ALTA VELOCIDAD
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Sincronismo gráfico entre CKP y CMP para detectar cadenas de distribución estiradas, tiempo de apertura de inyectores y picos inductivos de bobinas COP.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Sistemas de Encendido

Logro esperado: Analizar sensores de circonio convencionales y sondas lambda de banda ancha (A/F Ratio), diagnosticando catalizadores y recirculación EGR.

1. Sistema de encendido convencional [■ ELIMINAR]
TECNOLOGÍA OBSOLETA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Encendido mecánico con platinos descontinuado; enfocar en bobinas COP y transistores integrados.

2. Sistema de encendido por bobina captadora [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Sistema de encendido por efecto HALL [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Sistema de encendido óptico [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Sistema DIS/EDIS [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. Práctica taller: Identificación de cada uno de los sistemas [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Sistema de Alimentación de Combustible

Logro esperado: Probar inyectores saturados y de retención por pico (Peak and Hold), ciclo de inyección en milisegundos y actuadores PWM en bomba de combustible.

1. Esquemas. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Componentes y su funcionamiento. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Presión del suministro de gasolina en los diferentes sistemas. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Diagnóstico y reparación de fallas. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Práctica taller: Medición y comprobación del sistema. [■ ACTUALIZAR]
DIAGNÓSTICO CON OSCILOSCOPIO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición gráfica de formas de onda en sensores inductivos y Hall (CKP/CMP), cuerpos de aceleración motorizados (TAC) y sensores MAP/MAF.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Diagnóstico del Automóvil OBD II

Logro esperado: Analizar los ajustes de combustible a corto y largo plazo (Short/Long Term Fuel Trims), Monitores OBD-II y cuadros congelados (Freeze Frame).

1. Conector de diagnóstico. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Designación de códigos. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Recuperación de códigos de avería. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Interpretación de códigos de avería. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Corrección de fallas. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. Práctica taller. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Redes de comunicación automotrices

Logro esperado: Medir resistencias de terminación de 120 ohms en bus CAN-High/CAN-Low y decodificar tramas diferenciales de alta velocidad con osciloscopio.

1. Identificación de protocolos de comunicación. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Asignación de cavidades de DLC. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Topologías de redes. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Identificación de códigos de falla de red. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Corrección de fallas. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. Práctica taller. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Diagramas Eléctricos

Logro esperado: Localizar pines de potencia, masas de chasis y líneas de datos entre PCM, TCM, BCM y tablero de instrumentos en esquemas OEM.

1. Simbología aplicada a los diagramas eléctricos. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Ubicación de componentes. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Interpretación de diagramas eléctricos. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Aplicación de los diagramas eléctricos. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Práctica taller. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Uso y Funcionamiento del Scanner

Logro esperado: Ejecutar pruebas bidireccionales de actuadores, reseteo de adaptaciones de mezcla, calibración de cuerpos de aceleración TAC y reaprendizajes.

1. Recuperación de códigos de avería en sistemas OBD I y OBD II. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Modos de diagnóstico. [■ ACTUALIZAR]
MODOS GLOBALES OBDII
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Interpretación de los 10 modos de diagnóstico OBDII, monitores de emisiones Readiness, freeze frames y ajustes de combustible a corto y largo plazo (STFT/LTFT).

3. Monitoreo de sensores y actuadores en tiempo real. [■ ACTUALIZAR]
DIAGNÓSTICO CON OSCILOSCOPIO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición gráfica de formas de onda en sensores inductivos y Hall (CKP/CMP), cuerpos de aceleración motorizados (TAC) y sensores MAP/MAF.

4. Corrección de fallas. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Borrado de códigos de avería. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. [NUEVO] Sensores de Banda Ancha A/F y Diagnóstico de Ajustes de Combustible (STFT / LTFT) [■ AGREGAR]
CONTROL ESTEQUIOMÉTRICO
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico con escáner de sensores Air-Fuel Ratio midiendo corriente en microamperios (µA) y corrección de mezclas ricas o pobres mediante tablas de STFT/LTFT.